மின்னிறக்கக் குழாயிலுள்ள வாயுவின் அழுத்தம் பாதரசத் தம்பத்தின் 110mm என்ற அளவிற்கு குறைக்கப்படும் வரையில் எவ்வித மின்னிறக்கமும் நிகழ்வதில்லை. அழுத்தம் பாதரசத்தின் 100mm என்ற அளவில் உள்ளபோது, மின்னிறக்கம் தொடங்குகிறது. இதன் விளைவாக, சீரற்ற ஒளிக்கீற்றுகளும் படபடவென்ற (பொரிப்பது போன்ற) ஒலியும் உருவாகின்றன. அழுத்தம் பாதரசத்தின் 10mm என்ற அளவிற்கு குறைக்கப்படும் போது, நேர் மின்வாய் (ஆனோடிலிருந்து) தொடங்கி எதிர் மின்வாய் (கேதோடு) வரை ஒளிர் தம்பம் ஒன்று உருவாகிறது. இதற்கு நேர்மின் தம்பம் என்று பெயர்.

அழுத்தமானது பாதரசத்தின் 0.01 mm ஆகக் குறைக்கப்படும் போது, நேர்மின் தம்பம் மறைகிறது. இந்நேரத்தில் ஆனோடிற்கும் கேதோடிற்கும் இடையில் ஒரு இருண்ட பகுதி உருவாகிறது. இது குரூக்கின் இருண்ட பகுதி எனப்படும். மேலும், இப்போது குழாயின் சுவர் பச்சை நிறத்தில் ஒளிர்கின்றது. இந்நிலையில், கேதோடு கதிர்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு வகை கண்ணிற்குப் புலனாகாத கதிர்கள் எதிர் மின்வாயிலிருந்து (கேதோடிலிருந்து) வெளியேறுகின்றன. இக்கற்றைகள் கேதோடு கதிர்கள் (cathode rays) என்றழைப்பட்டன. பின்னர் இக்கேதோடு கதிர்கள் என்பது எலக்ட்ரான் கற்றை எனக் கண்டறியப்பட்டது.

கேதோடு கதிர்களின் பண்புகள் :

(1) கேதோடு கதிர்கள் ஆற்றல் மற்றும் உந்தத்தைப் பெற்றுள்ளன. 10^7 ms^{-1} என்ற அளவிலான அதிவேகத்துடன் நேர்க்கோட்டில் அவை செல்கின்றன. மின் மற்றும் காந்தப் புலங்களால் அவை விலக்கம் அடைகின்றன. இவ்விலக்கத்தின் திசையை வைத்து அவை எதிர் மின்துகள்கள் என்பதை அறியலாம்.

(2) பொருள்களின் மீது கேதோடு கதிர்கள் வீழும் போது, வெப்பம் உருவாகின்றது. கேதோடு கதிர்கள் புகைப்படத் தகட்டை பாதிக்கின்றன. மேலும் சில படிகங்கள் மற்றும் கனிமப் பொருள்கள் மீது அவை படும்போது ஒளிர்தலை ஏற்படுத்துகின்றன.

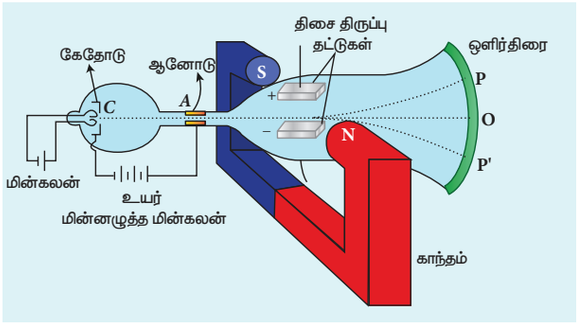
(3) அதிக அணு எடை கொண்ட பொருள்களின் மீது அவை விழும் போது, X–கதிர்கள் உருவாகின்றன.

(4) கேதோடு கதிர்கள் வாயுக்களின் வழியே செல்லும்போது அவ்வாயுக்களை அயனியாக்கம் செய்கின்றன.

(5) கேதோடு கதிர்கள் ஒளியின் வேகத்தில் $\left(\frac{1}{10}\right)$ மடங்கு வரையிலான வேகத்தில் இயங்குகின்றன.

9.2.1 எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட எண்ணைக் கண்டறிதல் – தாம்சன் ஆய்வு

நவீன இயற்பியல் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்த மிக முக்கியமான ஆய்வுகளில் ஒன்றாக தாம்சன் ஆய்வானது கருதப்படுகிறது. மின்னிறக்கக் குழாயினுள் உள்ள வாயுக்களைப்பற்றி அறிய உதவும் முறைகளில் குறிப்பிடத்தகுந்த மேம்பாடுகளை 1887 – ஆம் ஆண்டில் ஜே.ஜே. தாம்சன் செய்தார். மின் மற்றும் காந்தப் புலங்களினால் கேதோடு கதிர்கள் விலக்கம் அடைவதையும், மின்புலம் மற்றும் காந்தப் புலத்தை மாற்றுவதன் மூலம் கேதோடு கதிர்களின் நிறை–இயல்புநிலை மின்னூட்டம் (mass normalized charge) அல்லது மின்னூட்ட எண் (அதாவது ஓரலகு நிறைக்கான மின்னூட்ட மதிப்பு $\left(\frac{e}{m}\right)$) அளக்கப்படுகிறது.



படம் 9.3 எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட எண்ணைக் கண்டறிவதற்கான ஜே.ஜே தாம்சன் ஆய்வின் அமைப்பு

இந்த ஆய்வின் அமைப்பு படம் 9.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உயர் வெற்றிட மின்னிறக்கக் குழாய் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கேதோடிலிருந்து வெளியேறும் கேதோடு கதிர்களானது ஆனோடு வட்டு A வை நோக்கி கவரப்படுகின்றன. ஆனோடு வட்டு ஊசித்துளையைப் போன்ற சிறு துளை மட்டுமே கொண்டிருப்பதால் குறுகிய கற்றையாக கேதோடு கதிர்கள் அனுப்பப்படுகின்றன. பிறகு அவை குறிப்பிட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் உள்ள இணையான உலோகத் தகடுகளுக்கு இடையே செலுத்தப்படுகின்றன. மேலும், படம் 9.3 இல் காட்டியுள்ளபடி, ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான திசையிலுள்ள மின் மற்றும் காந்தப் புலங்களுக்கு இடையில் மின்னிறக்கக் குழாய் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கேதோடு கதிர்கள் திரையில் பட்டவுடன்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 143 19-12-2022 17:33:05